

Anschrieb 8.1

Mit Hilfe der Polardarstellung komplexer Zahlen (sh. VL 1) erhalten wir

$$Y(j\omega) = |Y(j\omega)|e^{j\omega\angle Y(j\omega)}$$

und

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= G(j\omega)U(j\omega) \\ &= |G(j\omega)|e^{j\angle G(j\omega)}|U(j\omega)|e^{j\angle U(j\omega)} \\ &= |G(j\omega)||U(j\omega)|e^{j[\angle G(j\omega) + \angle U(j\omega)]}. \end{aligned}$$

Ein Vergleich dieser beiden Gleichungen ergibt

$$|Y(j\omega)| = |G(j\omega)||U(j\omega)|, \quad \angle Y(j\omega) = \angle G(j\omega) + \angle U(j\omega).$$

Anschrieb 8.2

Da für Logarithmen $\log(xy) = \log x + \log y$ gilt, erhalten wir

$$\begin{aligned} \text{dB}(|Y(j\omega)|) &= \text{dB}(|G(j\omega)||U(j\omega)|) \\ &= 20 \log_{10}[|G(j\omega)||U(j\omega)|] \\ &= 20 \log_{10} |G(j\omega)| + 20 \log_{10} |U(j\omega)| \\ &= \text{dB}(|G(j\omega)|) + \text{dB}(|U(j\omega)|). \end{aligned}$$

Anschrieb 8.3

Symmetrie von Systemfunktionen reeller Systeme Von der Fouriertransformation wissen wir bereits (VL 6), dass für eine reelle Impulsantwort $g(t)$ (und alle anderen reellen Signale) $G^*(j\omega) = G(-j\omega)$ gilt. Die Laplacetransformation „erbt“ diese Eigenschaft:

$$\begin{aligned} G^*(s) &= \left(\int_{-\infty}^{\infty} g(t)e^{-st} dt \right)^* \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} g^*(t)[e^{-st}]^* dt \\ [g(t) \text{ reell, plus Argument unten}] &= \int_{-\infty}^{\infty} g(t)e^{-s^*t} dt \\ &= G(s^*), \end{aligned}$$

wobei wir genutzt haben, dass

$$[e^{-st}]^* = [e^{-(\sigma + j\omega)t}]^* = [e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}]^* = e^{-\sigma t}e^{j\omega t} = e^{-[\sigma - j\omega]t} = e^{-s^*t}.$$

Symmetrie von Nullstellen An einer Nullstelle ist eine rationale Funktion Null. Mit obiger Eigenschaft sehen wir, dass eine beliebige Nullstelle $n \in \mathbb{C}$ eine Nullstelle an n^* impliziert:

$$G(n) = 0 \quad \Rightarrow \quad G(n^*) = 0.$$

Daher ist jede Nullstellen entweder reell oder tritt in einem komplex-konjugierten Paar auf.

Symmetrie von Polen Das Gleiche gilt für Pole. An einem Pol $p \in \mathbb{C}$ gilt $\lim_{s \rightarrow p} |G(s)| = \infty$.¹ Wir sehen wieder, dass ein beliebiger Pol p einen Pol an p^* impliziert:

$$\lim_{s \rightarrow p} |G(p)| = \infty \quad \Rightarrow \quad \lim_{s \rightarrow p} |G(p^*)| = \infty.$$

Daher ist jeder Pol entweder reell oder tritt in einem komplex-konjugierten Paar auf.

Anschieb 8.4

Wir leiten die Koeffizienten τ, ζ, ω_0 für die verschiedenen Faktorenarten her.

Reelle Nullstellen (τ) Da wir lediglich rationale Systemfunktionen betrachten, erhalten wir die entsprechende Systemfunktion des Faktors, einfach indem wir „ $j\omega$ “ durch „ s “ ersetzen:

$$G_n(j\omega) = j\omega\tau + 1 \quad \Rightarrow \quad G_n(s) = s\tau + 1.$$

Durch Lösen der Nullstellengleichung erhalten wir den gesuchten Wert von τ :

$$0 = G_n(s_0) = s_0\tau + 1 \quad \Rightarrow \quad \tau = -\frac{1}{s_0}.$$

Reelle Pole (τ) Die Pole von $G_n(s)$ sind die Nullstellen von $\frac{1}{G_n(s)}$. Daher erhalten wir wieder:

$$0 = \frac{1}{G_n(s_0)} = \frac{1}{[s_0\tau + 1]^{-1}} = s_0\tau + 1 \quad \Rightarrow \quad \tau = -\frac{1}{s_0}.$$

Komplex-konjugierte Nullstellen (ζ, ω_0) Wie müssen wir ζ und ω_0 wählen, so dass

$$0 = G_n(s_0) = 1 + 2\zeta \left(\frac{s_0}{\omega_0} \right) + \left(\frac{s_0}{\omega_0} \right)^2$$

gilt? Wir verifizieren, dass die Antwort

$$\omega_0 = |s_0|, \quad \zeta = -\frac{\operatorname{Re}(s_0)}{|s_0|}$$

lautet. Da $\omega_0 \neq 0$, erhalten wir

$$\begin{aligned} \underbrace{\omega_0^2}_{>0} G_n(s) &= \omega_0^2 \left[1 + 2\zeta \left(\frac{s}{\omega_0} \right) + \left(\frac{s}{\omega_0} \right)^2 \right] \\ &= \omega_0^2 + 2\zeta\omega_0 s + s^2 \\ &= |s_0|^2 - 2 \frac{\operatorname{Re}(s_0)}{|s_0|} |s_0| s + s^2 \\ &= s_0 s_0^* - 2 \frac{s_0 + s_0^*}{2} s + s^2 \\ &= (s_0 - s)(s_0^* - s). \end{aligned}$$

Wir sehen, dass für diese Wahl von ω_0 und ζ in der Tat gilt:

$$G_n(s_0) = G_n(s_0^*) = 0.$$

¹Wir nehmen noch stets an, dass keine Pol-Nullstellenkompensation auftritt. Ansonsten gilt diese Charakterisierung nicht!

Komplex-konjugierte Pole (ζ, ω_0) Wie für die reellen Pole zeigt sich, dass die Parameter der komplex-konjugierte Pole wieder denen für die komplex-konjugierte Nullstellen gleichen:

$$\omega_0 = |s_0|, \quad \zeta = -\frac{\operatorname{Re}(s_0)}{|s_0|}.$$

Anschieb 8.5

Wir bestimmen die Bode-Normalform von

$$G(s) = \frac{20s + 2}{s^2 + s + 2}$$

mit Hilfe der Schritte auf der Folie.

1. Pole und Nullstellen von $G(s)$ Für die Nullstellen n und Pole p finden wir

$$20n + 2 = 0 \Rightarrow n = -\frac{1}{10}, \quad p^2 + p + 2 = 0 \Rightarrow p_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - 2} = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{-\frac{7}{4}} = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{7}}{2}.$$

2. Nullstellen und Pole bei Null Gibt es in diesem Beispiel nicht.

3. Reelle Nullstellen und Pole Wir haben eine reelle Nullstelle bei $s_0 = -\frac{1}{10}$ und wählen daher

$$G_1(j\omega) = j\omega\tau + 1, \quad \tau = -\frac{1}{s_0} = 10.$$

4. Komplex-konjugierte Nullstellen und Pole Wir haben eine komplex-konjugiertes Polpaar s_0, s_0^* mit $s_0 = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{7}}{2}$ und wählen daher

$$G_2(j\omega) = \left[1 + 2\zeta \left(\frac{j\omega}{\omega_0} \right) + \left(\frac{j\omega}{\omega_0} \right)^2 \right]^{-1},$$

$$\omega_0 = |s_0| = \left| -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{7}}{2} \right| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{2} \right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{7}{4}} = \sqrt{2},$$

$$\zeta = -\frac{\operatorname{Re}(s_0)}{|s_0|} = -\frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

5. Konstante Wir fügen eine Konstante $G_3(j\omega) = K$ zu. Unsere vorläufige Bode-Normalform lautet damit

$$G(j\omega) = G_1(j\omega)G_2(j\omega)G_3(j\omega) = (j\omega \cdot 10 + 1) \frac{1}{1 + 2 \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} \right) \left(\frac{j\omega}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{j\omega}{\sqrt{2}} \right)^2} K.$$

Um K zu bestimmen, werten wir $G(j\omega)$ an einem bestimmten ω mit $G(j\omega) \neq 0$ aus, z.B. $\omega = 0$:

$$\begin{aligned} G(j0) &\stackrel{\text{Nutze } G(j\omega)=G(s)|_{s=j\omega}}{=} \frac{20 \cdot 0 + 2}{0^2 + 0 + 2} = 1 \\ &\parallel \\ G(j0) &\stackrel{\text{Nutze Bode-Normalform}}{=} (0 \cdot 10 + 1) \frac{1}{1 + 2 \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} \right) \left(\frac{j0}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{j0}{\sqrt{2}} \right)^2} K = K. \end{aligned}$$

Daher ist $K = 1$ und wir können den dritten Faktor $G_3(j\omega) = K = 1$ weglassen.

Endergebnis

$$G(j\omega) = G_1(j\omega)G_2(j\omega) = (j\omega \cdot 10 + 1) \frac{1}{1 + 2 \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} \right) \left(\frac{j\omega}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{j\omega}{\sqrt{2}} \right)^2}.$$